



项目汇报 · 2026-09-08

论文初稿 v0.4 (ICLR 形态) · `awesome_robo_ttt/paper`

论点

所有「导数 / 速度 / 低通」动作接口都是同一族一阶滤波器 $c_t = \lambda c_{t-1} + s u_t$ 。只要策略能看见滤波器状态（导数标签可辨识的必要条件），接口就是位置策略的**精确换坐标**，改不了意图轨迹。于是接口能改的只剩**三件事**，图给每一件定价：

1. 目标缩放 s

决定导数标签相对生成模型输出噪声底的信噪比 $\Rightarrow$ 先验。

s : $1 \rightarrow 0.3$, 先验 $49 \rightarrow$ **58.5**。

2. 噪声汇率

策略侧 $\sigma \rightarrow$ 一个决策周期内执行器看见的位移 σ_{chunk} 。

可训性与**增益漂移**鲁棒性沿**同一条曲线**（原版、低通、导数）。

必须匹配 σ_{chunk} **再比**：匹配 σ 曾虚报 +25-37 pp。

3. 条件于上一步指令

抬先验 +11-21 pp；

同 σ_{chunk} 下**损**增益漂移鲁棒性：0.035 处 0、0.12 处 12、0.18-0.26 处 30-53 pp。

平滑意图与可训练导数先验**互斥**。

证据：12 个训练配置 + 2 个崩溃先导点、5 个评测轴、每格 3 评测 seed、主臂 5 训练 seed；预注册 6 项中 4 中 1 贴边 1 失手（失手的正是条件代价）。

问题：动作接口的主张为什么难比较

常见做法：换一个动作参数化（速度、增量、加速度、低通），与一个基线在同一个策略侧噪声 σ 下比较。

三个隐藏的混杂：

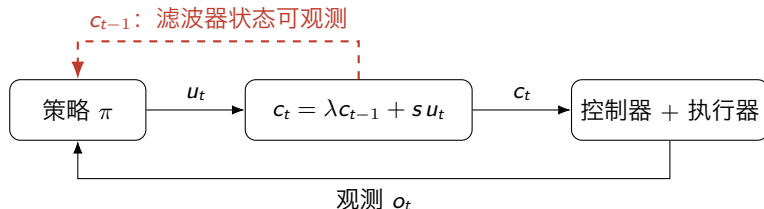
- 1 滤波器悄悄改变了**执行端**的探索噪声（增益 $s/\sqrt{1-\lambda^2}$ ），同 σ 不等于同探索预算；
- 2 「导数策略」需要重训先验并把滤波器状态放进观测，这两件事各自有独立效应；
- 3 一个滤波器对意图和对扰动的作用完全不同，但通常只测其一。

我们自己踩过的坑（先导实验）

- 与同 σ 孪生比：接口鲁棒性 **+25 至 +37 pp**
- 与默认 σ 的原版比：**原版 81% vs 接口最高 46%**
- 「积分作用补偿增益」：补偿比实测 0.66 = 增益本身，**没有积分**
- 适应修正装在了积分器**下游**，从未测过结构保护

每一条后来都成了协议里的一条对照。

形式化 I: 一族滤波器，一个平面



接口	(λ, s)	DC 增益 $s/(1 - \lambda)$	策略看见状态?
原版 (位置增量)	$(0, 1)$	1	无状态
低通 α (原版先验 + 滤波)	$(\alpha, 1 - \alpha)$	1	否
导数接口 (重标注先验)	任意, $s/(1 - \lambda) > 1$	> 1	是 (必需)
纯积分	$(1, s)$	∞	是

导数标签 $u_t = (a_t - \lambda c_{t-1})/s$ 依赖 c_{t-1} , 而 c_{t-1} 不是机器人状态的函数: 不放进观测, 先验拟合相关 ≈ 0 、成功率 0%。

形式化 II: 恒等式与四条推论

命题 1 (可观测状态的接口是重参数化)

把闭环重标注 $u_t = (a_t - \lambda c_{t-1})/s$ 代回滤波器:

$$c_t = \lambda c_{t-1} + (a_t - \lambda c_{t-1}) = a_t \quad (\text{不触发裁剪时恒等})$$

复现标签的策略精确执行示教指令, 对任意 (λ, s) ; 导数接口 = 位置策略 $\pi(a_t | o_t, c_{t-1})$ 换到输出坐标 $(a_t - \lambda c_{t-1})/s_o$

(i) **意图不变**: 执行 = 意图 + 滤波后的模型误差; 接口最多比原版平滑到示教水平, 不会更平滑。

(ii) **输出被预白化**: 标签 = $(a_t - \lambda a_{t-1})/s$; 若示教是 AR(1) (系数 ϕ), 标签 lag-1 自相关

$$\frac{(\phi - \lambda)(1 - \lambda\phi)}{1 + \lambda^2 - 2\lambda\phi}$$

在 $\lambda = \phi$ 处为零、之上为负、之下为正: **训练前就在数据里。**

(iii) **上游修正是扰动**: 缩放 u 改变了输出到 c 的映射, 策略观测 c 、在下一决策点把它抵消。

(iv) **不可能性**: 滤波器要么被观测 (不能平滑意图), 要么不被观测 (导数标签不可辨识、位置先验失配)。

平滑意图与可训练的导数先验互斥。

推论: 导数接口的先验优势只能来自「条件于 c_{t-1} 」和「目标按 $1/s$ 缩放」, 与积分无关。

形式化 III: 滤波器对扰动做什么

设 δu_t 为加在输出上的任何东西（探索噪声、模型误差、适应修正）。

- **事实 1 谱整形**: 白噪声 σ^2 经滤波成 AR(1), 稳态 std $\sigma_{\text{exec}} = s\sigma/\sqrt{1-\lambda^2}$; 带限谱指数从 0 升到 2, $\lambda \approx 0.7$ 对应粉噪 $\beta \approx 1$ 。
- **事实 2 有界传播**: $|\delta u| \leq \Delta \Rightarrow |\delta c| \leq s\Delta/(1-\lambda)$ 。
- **事实 3 执行空间信任域**: $|c_t - c_{t-1}| \leq (1-\lambda)C_{\text{max}} + s$, 与参数改了多少无关。

策略真正「看得见」的噪声: 块尺度

策略每 $H=4$ 步重规划, 能学着纠正的是一个块内累积的位移:

$$\sigma_{\text{chunk}} = \sigma_{\text{exec}} \sqrt{\sum_{i,j < H} \lambda^{|i-j|}} = 2\sigma \text{ (白噪声) 或 } 3.5\text{--}3.9 \sigma_{\text{exec}} \text{ } (\lambda \in [0.8, 0.95]).$$

同样的稳态方差, 红噪声对策略「可见」得多。

三条事实对低通与导数接口**完全相同**, 只依赖 (λ, s) ; 由命题 1, 它们约束扰动、不约束意图。事实 1 只对**上游**注入成立: 适应修正装在哪一侧决定滤波器是否保护它。

评价协议：四条对照，各配一个它避免的错误结论

对照	若缺失，本研究会得出的错误结论
C1 匹配 σ_{chunk} 的孪生 加最强原版基线	「接口比原版鲁棒 +25–37 pp」「原版用不起补偿」：其实孪生只是低噪声训坏的策略；原版默认 σ 下 81% vs 接口 $\leq 46\%$
C2 不可观测低通零假设（同事实 3 界）	「接口更平滑」：低通在信任域上紧 4 倍、jerk 低 3 倍
C3 机理必须配可反驳的直接测量	「积分作用补偿增益漂移」：补偿比 $0.66 = \text{增益本身}$
C4 上游 / 下游两侧注入	「适应享受结构界」：补偿装在下流，测的是策略的闭环耐受

第五条来自图本身：匹配探索预算必须匹配 σ_{chunk} 而非 σ 。先导实验匹配了 σ ，实际比较的是 σ_{exec} 0.069 vs 0.030。

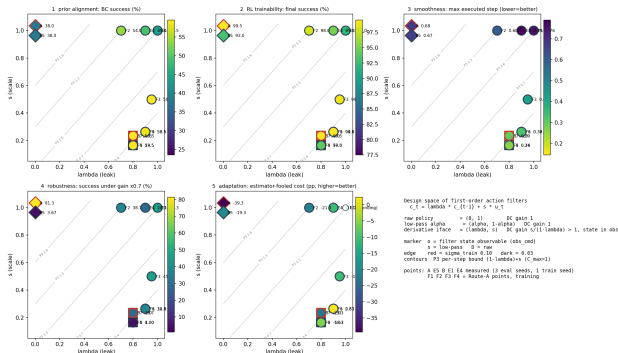
实验设计：12 点 $\times$ 5 轴

管线：robomimic Square $\cdot$ DPPO (扩散 MLP 先验 3000 epoch $\rightarrow$ PPO 200 itr, 探索参数 σ) $\cdot$ OSC 20 Hz $\cdot$ 块长 4 $\cdot$ 400 步。

点 (历史代号):

- 原版 A ($\sigma=.10$)、E5 (.03)
- 低通 (0.8,0.2): B (.10)、F4 (.03); 重训 + 可观测: F5 (.03)、F7 (.10), 构成先验 $\times \sigma$ 的 2×2
- 导数: E4 (0.9,1.0,.03)、F1 (0.9,0.3,.03)、F6 (0.9,0.3,.07)、F2 (0.7,1.0)、F3 (0.95,0.5)、纯积分 E1

五轴：先验对齐 $\cdot$ RL 可训性 $\cdot$ 执行平滑 (jerk、最大单步) $\cdot$ 部署鲁棒 (增益 $\times 0.7$ 、延迟 2、观测噪声) $\cdot$ 信号与适应 (校准相关、恢复、被骗代价)。



结果 I: 意图通道, 先验、平滑、白化

先验随 s 减小而变好 (与预注册方向相反)

- $(0.9, 1.0)$ 49.0 $\rightarrow$ $(0.9, 0.3)$ **58.5**; $(0.95, 0.5)$ 59.5; 原版 38.0
- 原因: $s = 1$ 时标签 $|u| \approx 0.07$, 淹在扩散输出噪声底下; **目标归一化**
- DC 增益无关: 低通 $(0.8, 0.2)$ + 重训 + 可观测 (F5) = 59.5

执行平滑 = 示教平滑

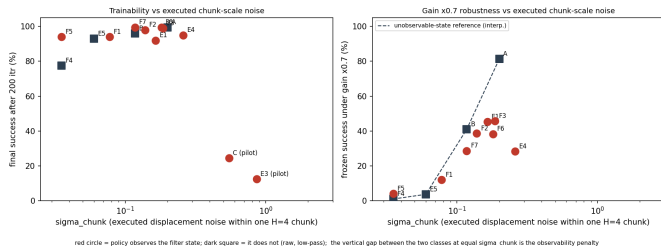
- 示教: $\phi=0.91$ 、 $\beta=1.93$ 、jerk 0.107
- 可观测接口 jerk 0.07–0.13、 β 1.8–2.25 $\approx$ 示教
- 原版 0.16–0.18 (模型误差未滤); **不可观测低通 0.03**
- 同滤波器同 σ : F4 $\rightarrow$ F5 jerk $\times 2.8$, B $\rightarrow$ F7 $\times 3.2$

白化在数据里, 不是 RL 学的

λ	数据集标签 ac_1	AR(1) 预测	微调
0.7	+0.35	+0.35	+
0.8	+0.24	+0.16	+0.2
0.9	-0.08	+0.01	-0.14
0.95	-0.14	-0.03	-
不可观测 B / F4	-	-	+0.81

符号规律由命题 1(ii) 预测。「导数接口更平滑」对**扰动**成立 (随机 rollout 中 E4 的执行谱指数 2.1–2.5 vs 原版 0.9), 对**意图**不成立。

结果 II: 噪声汇率, 两类点、一条曲线



- **可训性是平台:** $\sigma_{\text{chunk}} \in [0.035, 0.26]$ 且先验 ≥ 38 时 92-99.5%; 低边由先验决定 (F4 77.5 vs F5 94, 同噪声); 高边崩溃 ($\sigma_{\text{chunk}} \approx 0.9$: 12.5%)
- **增益漂移鲁棒性随 σ_{chunk} 上升:** Spearman 0.74 (11 点) / 0.90 (去 E4); 原版、低通、导数共用上升段 (1.0, 4.0, 3.7, 12, 41, 39)
- 块尺度修正了稳态噪声排错的两对: 原版 $\sigma=.03$ 一个块只累积 0.06, 与低通 $\sigma=.03$ 一样脆
- **延迟鲁棒性不随 σ_{chunk}** (训练噪声扰动的是位移不是时序), 作为陈述性负结果

结果 III: 条件代价与适应位点

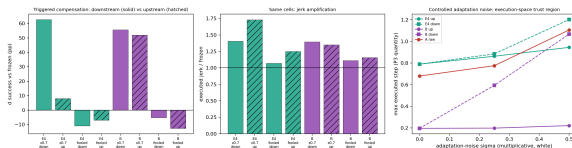
同 σ_{chunk} 下, 看见滤波器状态要付鲁棒性

点	σ_{chunk}	$\times 0.7$	相对不可观测参照
F5	0.035	4.0	+3
F1	0.078	12.0	-6
F7 vs B	0.117	28.7 vs 41.0	-12
F2	0.138	38.7	-15
F6	0.181	38.3	-35
F3	0.186	45.7	-30
E4	0.258	28.3	-53

7 个可观测点 6 个为负, 均值 -21, 随噪声增大; 跨 5 训练 seed 稳定。已排除先验质量、噪声尺度/颜色。工作假说: 条件于自身指令历史的 copycat 型因果混淆, 增益漂移恰好打断这条捷径。**当前可观测与重训先验完全混杂**——决定性实验 R1 在跑。

修正装在哪一侧决定滤波器是否保护它

- 下游 (执行指令): 同一估计器恢复所有臂 (原版 81→99、接口 28→91、低通 41→97) ——测的是策略
- 上游 (策略输出, 事实 1 适用): 低通 92-93% 与下游等效, 适应噪声 $\text{jerk} \times 1.40$ vs 下游 $\times 6.11$
- 可观测接口上游: **27-36%** (下游 87-91), 且更抖 $\times 1.7$ -2.3: 策略把缩放当扰动纠正 (推论 iii)
- 受保护的上游适应位点对可观测接口不存在



对动作空间设计的五条规则

- ① 匹配执行端噪声 σ_{chunk} ，不是 σ 。同 σ 的比较是不等探索预算的比较（曾虚报 25-37 pp）。
- ② 平滑意图与导数先验二选一。不可观测滤波器平滑意图但标签不可辨识；可观测滤波器可训练但只平滑扰动。平滑主张在确定性 rollout 上与同界低通比。
- ③ 归一化导数目标。 s 决定标签信噪比；归一化单位下 $s = 1$ 是原接口最坏的选择。
- ④ 给上一步指令定价。条件于 c_{t-1} 抬先验、随执行噪声增大而损增益漂移鲁棒性；用 BC 期隐藏状态检验。
- ⑤ 要么下游适应，要么不适应。策略看得见滤波器时上游位点被抵消。

规则 1、3 用在原接口上：F6 = (0.9, 0.3) @ $\sigma=0.07$

先验 +9.5、终值 99.5、增益鲁棒 +10、最大单步 0.33 vs 0.79、被骗代价 +2 vs -11；**延迟鲁棒性 -20** (67 vs 87)。

与 A 几乎同 σ_{chunk} (0.18 vs 0.20) 却落后 43 pp (增益) 与 24 pp (延迟) ——这个差就是条件代价。

实验	回答什么 / 预注册预测	状态
R1 原版 + 观测里加 c_{t-1} , $\sigma=.10$ ($\sigma_{\text{chunk}}=0.20 = A$)	决定性: 条件代价假说 $\Rightarrow \times 0.7$ 从 81 掉向 40; 重训假说 $\Rightarrow$ 留在 81	在跑 (等 C2 先验)
R0 同上但不观测 (重训对照)	排除「重训本身」	在跑
R2 原版 $\sigma=.13$ ($\sigma_{\text{chunk}}=0.26 = E4$)	不可观测曲线顶端; E4 的 σ_{chunk} 匹配孪生; 预测 ≥ 75	在跑
R3 低通 (0.8,0.2) $\sigma=.17$ ($\sigma_{\text{chunk}}=0.20 = A$)	不可观测曲线顶端第二点; 预测 ≥ 75	在跑
$\lambda = 0$ 角点 2×2 (仅 BC)	先验提升分解: 条件 / 缩放 / 重训	在跑 , 今晨
块长 $H \in \{1, 4, 8\}$, 固定 σ_{exec}	σ_{chunk} 的排序应变紧、 σ_{exec} 的不变	待启动
BC 期历史丢弃	条件代价若是因果混淆应缩小	待启动
第二任务 Transport	三量分解是否与任务无关	待启动, 约 1 周

论文侧: v0.4 已按三量分解重写 (ICLR 格式 12 页); 预注册表进附录; 相关工作六条线; 可观测惩罚升为第三贡献。

时间: R 系列明日出; 第二任务是否纳入本轮投稿待定。

局限

- 一个任务（准静态插入）、一个仿真器、一个 RL 算法、低维观测
- 多数点单训练 seed（主臂 5 个）；鲁棒性主张限定为执行器增益漂移
- 可观测与重训先验目前混杂，R1 分离之
- 平滑度是硬约束的任务（液体、易碎接触）可能给滤波接口不同的回报；由推论 (iv)，候选是不可观测低通而非导数接口

结论

- 导数 / 速度 / 低通接口是同一族一阶滤波器
- 策略看得见滤波器状态时，接口是位置策略的精确换坐标，能改的只剩三件事：目标缩放、噪声汇率、条件于上一步指令
- 图给三件事定价：先验 +11-21 pp；一条所有接口共用的鲁棒性曲线（按 σ_{chunk} ）；高噪声下 12-53 pp 的条件代价
- 平滑意图与可训练导数先验互斥
- 图 + 恒等式 + 四条对照，让下一个动作空间提案更便宜地被检验、更难被高估

稿件: [paper/main.pdf](#) (ICLR 2027 格式, v0.4, 12 页含附录) · 证据链:
[proposal/CADI_TTT_PROPOSAL_v2.md §1.5-1.11](#) · 审稿: [paper/REVIEW_iclr_story_v0.1.md](#)